

برنامج جمني وتطوير مهارات السفر إلى والبقاء في الفضاء

بعد نجاح برنامج ميركوري، جاء برنامج جمني (Gemini) بين عامي 1961-1966، والذي يُعدّ الجسر التكنولوجي لتطوير مهارات البقاء والتحكم في الفضاء المفتوح، والمعمل الذي تعلّم فيه البشر التأقلم مع العيش في الفضاء، لإثبات قدرة رواد الفضاء والآلات على التحمل لفترات طويلة في المدار لمحاكاة زمن رحلة الذهاب والإياب إلى القمر، وإتقان عمليات الالتقاء والالتحام بين مركبتين فضائيتين، والسير في الفضاء.

ونجح البرنامج كذلك في تطوير مناورات الدخول للهبوط في نقاط جغرافية محددة سلفاً على الأرض. فتحوّلت الرحلات الفضائية بفضل هذا البرنامج من مجرد محاولات صمود إلى مهام ملاحية وتحكم بشري فائقة. وبذلك، مثّل برنامج جمني الجسر العلمي والعملي الذي عبرت بواسطته البشرية من التجارب الأولية في مدار الأرض إلى الإنجاز الأكبر: الوصول إلى سطح القمر.



كبسولة جمني، التي استُخدِمت لنقل رواد الفضاء وتدريبهم على المهام الأساسية التي مهّدت لرحلات مركبات أبولو اللاحقة